《 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 发行说明》

Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 release notes

NetApp
April 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-9100-relnotes/index.html on April 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

《 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 发行说明》 1
Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 中的新增功能 2
9.10.0 GA （2021 年 10 月 4 日） 2
所需版本的 Cloud Manager Connector 2
升级说明 2
Cloud Volumes ONTAP 许可 4
许可概述 4
免费提供 4
基于容量的许可包 5
Keystone Flex 订阅 7
基于节点的许可 7
许可证转换 8
最大系统数 8
支持的配置 9
AWS 中支持的配置 9
Azure 中支持的配置 12
Google Cloud 支持的配置 14
存储限制 17
AWS 中的存储限制 17
Azure 中的存储限制 23
Google Cloud 中的存储限制 29
已知问题 32
已知限制 33
所有云提供商的限制 33
AWS 中的已知限制 35
Azure 中的已知限制 35
Google Cloud 中的已知限制 36
云提供商集成 37
协作支持最佳实践 37
Azure 维护事件 37

《 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 发行说明》

Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 中的新增功能

Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 提供了几项新功能和增强功能。

最新版本的 Cloud Manager 还引入了其他功能和增强功能。请参见 "Cloud Manager 发行说明" 了解详细信息。

9.10.0 GA （2021 年 10 月 4 日）

9.10.0 GA 版本可在 AWS ， Azure 和 Google Cloud 中使用。此版本包含以下新增功能和增强功能：

提高写入性能

启用高写入速度后，我们提高了 Cloud Volumes ONTAP 写入性能。

增加了 Azure 中的 NVRAM 磁盘大小

对于 Azure 中的新 Cloud Volumes ONTAP 系统， NVRAM 磁盘大小已从 128 GiB 增加到 512 GiB 。

> 如果您选择的是单节点系统，并且虚拟机支持超 SSD ，则系统将使用 32 GiB 超 SSD 进行 NVRAM ，而不是 512 GiB 高级 SSD 。

所需版本的 Cloud Manager Connector

要部署新的 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 系统并将现有系统升级到 9.10.0 ， Cloud Manager Connector 必须运行版本 3.9.11 或更高版本。

升级说明

- Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 9.9.1 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 。Cloud Manager 将提示您将现有 Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 系统升级到 9.10.0 版本。

  "了解在 Cloud Manager 通知您时如何升级"。

- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

c4 ， m4 和 r4 实例类型

从 9.8 版开始，新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不支持 C4 ， M4 和 r4 实例类型。如果您的现有 Cloud Volumes ONTAP 系统运行的是 C4 ， M4 或 r4 实例类型，则仍可升级到此版本。

建议更改为 c5 ， m5 或 R5 实例系列中的实例类型。

DS3_v2

从 9.9.1 版开始，新的和现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 DS3_v2 VM 类型。如果您的现有系统在此 VM 类型上运行，则需要在升级到 9.10.0 之前更改 VM 类型。

Cloud Volumes ONTAP 许可

Cloud Volumes ONTAP 提供了多种许可选项。每个选项都允许您选择一种满足您需求的消费模式。

许可概述

新客户可以使用以下许可选项。

免费提供
: 免费提供高达 500 GiB 的已配置容量，无需购买许可证或合同。支持有限。

Essentials 软件包
: 在多种不同配置中按容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。

专业包
: 按容量为任何类型的 Cloud Volumes ONTAP 配置付费。包括使用 Cloud Backup 进行的无限备份。

Keystone Flex 订阅
: 基于订阅的按需购买服务，可为 HA 对提供无缝的混合云体验。

先前的逐节点许可模式仍然适用于已购买许可证或已订阅有效的 Marketplace 的现有客户。

以下各节提供了有关其中每个选项的更多详细信息。

免费提供

免费提供 NetApp 提供的所有 Cloud Volumes ONTAP 功能（仍需支付云提供商费用）。

- 不需要许可证或合同。
- 不包括 NetApp 的支持。
- 每个 Cloud Volumes ONTAP 系统的已配置容量限制为 500 GiB 。
- 在任何云提供商中，每个 NetApp 帐户最多可以使用 10 个 Cloud Volumes ONTAP 系统以及免费提供的产品。
- 如果为 Cloud Volumes ONTAP 系统配置的容量超过 500 GiB ，则 Cloud Manager 会将该系统转换为 Essentials 软件包（基于容量的许可）。

  配置容量小于 500 GiB 的任何其他系统都会保留在 Freemium 上（只要这些系统是使用 Freemium 产品部署的）。

要开始使用免费提供的产品，请创建一个新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境，并在系统提示您选择充电方法时选择 * 免费 * 。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

- "在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

基于容量的许可包

通过基于容量的许可，您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。此许可证与您的 NetApp 帐户关联，您可以使用此许可证向多个系统收取费用，前提是可通过此许可证获得足够的容量。

例如，您可以购买一个 20 TiB 许可证，部署四个 Cloud Volumes ONTAP 系统，然后为每个系统分配一个 5 TiB 卷，总共 20 TiB 。该容量可供在该帐户中部署的每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上的卷使用。

基于容量的许可以 *package* 的形式提供。部署 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您可以选择 _Essentials 或 _Professional 软件包。

Essentials 软件包

- 选择 Cloud Volumes ONTAP 配置：
  - 单节点或 HA 系统
  - 用于灾难恢复（ DR ）的文件和块存储或二级数据
- 增加 NetApp 的任何云数据服务，但需额外付费

专业包

- 为任何 Cloud Volumes ONTAP 配置（具有任何存储类型的单节点或 HA ）提供许可
- 包括使用 Cloud Backup 的卷备份（仅适用于使用此许可证付费的卷）
- 增加 NetApp 的任何云数据服务，但需额外付费

消费模式

Essentials 和 Professional 软件包可用于以下消费模式：

- 从 NetApp 购买的一种许可证（ BYOL ），可用于在任何云提供商中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

  此许可证不限于单个云提供商。

- 云提供商市场的年度合同（仅限 AWS 和 Google Cloud ）。
- 云提供商市场的每小时订阅（ PAYGO ）。

请注意以下事项：

- 如果您从 NetApp （ BYOL ）购买许可证，则还需要从云提供商的市场订阅 PAYGO 产品。

  您的许可证始终会先付费，但在以下情况下，您将从市场上的每小时费率中扣除费用：

  - 超出许可容量时
  - 许可证期限到期时
- 如果您从某个市场签有年度合同，则您部署的 *all* Cloud Volumes ONTAP 系统将从该合同中扣除费用。您不能将年度市场合同与 BYOL 混合搭配使用。

定价

有关定价的详细信息，请访问 "NetApp Cloud Central"。

免费试用

您可以从云提供商市场的按需购买订阅中获得 30 天免费试用。免费试用包括 Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Backup ，并在您订阅市场列表时开始。

实例无需按小时付费软件许可证，但云提供商提供的基础架构费用仍然适用。

免费试用版在过期后会自动转换为按小时付费的订阅。如果在该时间限制内终止实例，则您部署的下一个实例不属于免费试用（即使它是在这 30 天内部署的）。

您可以通过在付款人的帐户中创建第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统，从 Cloud Manager 开始 30 天免费试用 Cloud Volumes ONTAP 。

按需购买试用版由云提供商提供，不能通过任何方式延长。

支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本提供了基于容量的许可包。

Capacity limit

在此许可模式下，每个单独的 Cloud Volumes ONTAP 系统可通过磁盘和对象存储分层支持多达 2 个 PIB 的容量。

对于许可证本身，没有最大容量限制。

有关充电的注意事项

- 如果您超出 BYOL 容量或许可证到期，则会根据您的市场订阅按每小时费率向您收取超额费用。
- 对于每个软件包，至少需要 4 TiB 的容量费用。容量小于 4 TiB 的任何 Cloud Volumes ONTAP 实例将按 4 TiB 的速率进行收费。
- 为 Storage VM （ SVM ）提供服务的其他数据不会产生额外的许可成本，但每个 SVM 的最小容量为 4 TiB 。
- 对于 HA 对，您只需为节点上的已配置容量付费。您无需为同步镜像到配对节点的数据付费。
- FlexClone 卷使用的容量不会向您收取费用。
- 源和目标 FlexCache 卷被视为主数据，并根据配置的空间进行收费。

如何开始使用

1. "要获取许可证，请联系 NetApp 销售人员"。
2. "将许可证添加到 Cloud Manager"。
3. 创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，请选择基于容量的 BYOL 充电方法。
    - "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

Keystone Flex 订阅

一种按需购买，基于订阅的服务，可为那些倾向于采用运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的客户提供无缝的混合云体验。

费用根据您在 Keystone Flex 订阅中为一个或多个 Cloud Volumes ONTAP HA 对承诺的容量大小进行计算。

系统会定期汇总每个卷的已配置容量并将其与 Keystone Flex 订阅上的已承诺容量进行比较，并且任何超额费用都会计入 Keystone Flex 订阅上的突发容量。

"了解有关 Keystone Flex 订阅的更多信息"。

支持的配置

HA 对支持 Keystone Flex 订阅。目前，单节点系统不支持此许可选项。

Capacity limit

每个单独的 Cloud Volumes ONTAP 系统通过磁盘和对象存储分层支持高达 2 PiB 的容量。

如何开始使用

1. 如果您还没有订阅， "请联系 NetApp"。
2. mailto： ng-keystone-success@netapp.com （联系 NetApp ）授权您的 Cloud Manager 用户帐户订阅一个或多个 Keystone Flex 订阅。
3. 在 NetApp 授权您的帐户后， "链接您的订阅以用于 Cloud Volumes ONTAP"。
4. 创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，请选择 Keystone Flex 订阅收费方法。
   - "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
   - "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
   - "在 Google Cloud 中启动 Cloud Volumes ONTAP"

基于节点的许可

基于节点的许可是上一代许可模式，可用于按节点许可 Cloud Volumes ONTAP 。新客户不能使用此许可模式，也不能免费试用。按节点充电已被上述按容量充电方法所取代。

现有客户仍可使用基于节点的许可：

- 如果您的许可证处于活动状态，则 BYOL 仅可用于许可证续订。
- 如果您订阅了有效的 Marketplace ，则仍可通过该订阅付费。

许可证转换

不支持将现有 Cloud Volumes ONTAP 系统转换为其他许可方法。当前的三种许可方法是基于容量的许可，Keystone Flex 订阅和基于节点的许可。例如，您不能将系统从基于节点的许可转换为基于容量的许可（反之亦然）。

如果要过渡到其他许可方法，您可以购买许可证，使用该许可证部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统，然后将数据复制到该新系统。

最大系统数

无论使用哪种许可模式，每个 NetApp 帐户最多只能有 20 个 Cloud Volumes ONTAP 系统。

system_ 是 HA 对或单节点系统。例如，如果您有两个 Cloud Volumes ONTAP HA 对和两个单节点系统，则总共有 4 个系统，您的帐户中还有 16 个额外的系统。

如有任何疑问，请联系您的客户代表或销售团队。

"了解有关 NetApp 客户的更多信息"。

支持的配置

AWS 中支持的配置

AWS 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

支持的节点数

Cloud Volumes ONTAP 可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对在 AWS 中使用，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

支持的存储

Cloud Volumes ONTAP 支持多种类型的 EBS 磁盘以及用于数据分层的 S3 对象存储。最大存储容量取决于您选择的许可证。

按许可证提供存储支持

每个许可证支持不同的最大系统容量。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。

	免费	**PAYGO** 探索	**PAYGO** 标准	**PAYGO** 高级版	基于节点的许可证	基于容量的许可证
最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储） [1]	500 GiB	2 TiB	10 TiB	368 TiB [2]	每个许可证 368 TiB [2]	2 个 PIB ^2 个^

1. 对于 HA 对，容量限制适用于整个 HA 对。这不是每个节点的。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
2. 对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下，您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "存储限制"。
3. 在对所有 Cloud Volumes ONTAP 配置使用 SSD 时，系统会启用增强的写入性能，但 PAYGO Explore 除外。
4. 使用吞吐量优化型 HDD （ st1 ）时，不建议将数据分层到对象存储。

支持的磁盘大小

在 AWS 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。

通用 **SSD** （ **GP3** 和 **GP2** ）	已配置 **IOPS SSD** （ **IO1** ）	吞吐量优化型 **HDD** （ **st1** ）
• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB	• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 6 TiB • 8 TiB • 16 TiB

支持的 EC2 计算

每个 Cloud Volumes ONTAP 许可证支持不同的 EC2 实例类型。为方便起见，下表显示了每个受支持实例类型的 vCPU ， RAM 和带宽。 "有关 EC2 实例类型的最新完整详细信息，请参见 AWS"。

下表中显示的带宽与每个实例类型的 AWS 限制一致。这些限制与 Cloud Volumes ONTAP 所能提供的功能不完全一致。有关预期性能，请参见 "NetApp 技术报告 4383： 使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"。

许可证	支持的实例	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache** [1]	网络带宽（ **Gbps** ）	**EBS** 带宽（ **MBps** ）	高写入速度 [2]
* 浏览或任何其他许可证 *	m5.xlarge	4.	16.	不支持	最多 10 个	最多 4 ，750 个	支持（仅限单节点）
* 标准版或任何其他许可证 *	r5.xlarge	4.	32	不支持	最多 10 个	最多 4 ，750 个	支持（仅限单节点）
	m5a.2xlarge	8.	32	不支持	最多 10 个	最多 2 ，880 个	supported
	m5.2xlarge	8.	32	不支持	最多 10 个	最多 4 ，750 个	supported

许可证	支持的实例	vCPU	RAM	Flash Cache [1]	网络带宽（Gbps）	EBS 带宽（MBps）	高写入速度 [2]
* 高级版或任何其他许可证 *	m5n.2xlarge	8.	32	不支持	最多 25 个	最多 4，750 个	supported
	r5.2 个大型	8.	64	不支持	最多 10 个	最多 4，750 个	supported
	r5d.2xlarge	8.	64	supported	最多 10 个	最多 4，750 个	supported
	c5d.4xlarge	16.	32	supported	最多 10 个	4,570	supported
	m5.4xlarge	16.	64	不支持	最多 10 个	4,750	supported
	m5d.8xlarge	32	128.	supported	10	6,800	supported
	r5.8xlarge	32	256	不支持	10	6,800	supported
	c5.9xlarge	36	72.	不支持	10	9,500	supported
	c5d.9x 大型	36	72.	supported	10	9,500	supported
	c5n.9x 大型	36	96	不支持	50	9,500	supported
	C5a.12 x 大型	48 [4]	96	不支持	12	4,750	supported
	c5.18 x 大型	48 [4]	144.	不支持	25.	19,000	supported
	c5d.18x 大型	48 [4]	144.	supported	25.	19,000	supported
	m5d.12 x 大型	48	192.	supported	12	9,500	supported
	c5n.18x 大型	48 [4]	192.	不支持	100	19,000	supported
	m5a.16 x 大型	48 [4]	256	不支持	12	9,500	supported
	m5.16 x 大型	48 [4]	256	不支持	20	13,600	supported
	r5.12 x 大型 [3]	48	384	不支持	10	9,500	supported
	m5dn.24xlarge	48 [4]	384	supported	100	19,000	supported

1. 某些实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解有关 Flash Cache 的更多信息"。
2. 在使用 HA 对时， Cloud Volumes ONTAP 支持对大多数实例类型使用高写入速度。使用单节点系统时，所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
3. r5.12 个大型实例类型具有已知的可支持性限制。如果节点因崩溃而意外重新启动，则系统可能无法收集用于对问题进行故障排除的核心文件，并对问题进行根发生原因处理。客户接受风险和有限支持条款，如果发生这种情况，则承担所有支持责任。此限制会影响新部署的 HA 对和从 9.8 升级的 HA 对。此限制不会影响新部署的单节点系统。

4. 虽然这些 EC2 实例类型支持 48 个以上的 vCPU ，但 Cloud Volumes ONTAP 最多支持 48 个 vCPU 。
5. 选择 EC2 实例类型时，您可以指定它是共享实例还是专用实例。
6. Cloud Volumes ONTAP 可以在预留或按需 EC2 实例上运行。不支持使用其他实例类型的解决方案。

支持的区域

有关 AWS 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

Azure 中支持的配置

Azure 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 中可作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对提供，以实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

单节点系统

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为单节点系统时，您可以从以下配置中进行选择：

	免费	**PAYGO** 探索	**PAYGO** 标准	**PAYGO** 高级版	基于节点的许可证	基于容量的许可证
最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储）	500 GiB	2 TiB [1]	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB	2 个 PIB
支持的虚拟机类型	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • L8s_v2 [3]	• e4s_v3	• DS4_v2 • DS13_v2 • E8s_v3	• DS5_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • E32S_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • L8s_v2 [3]	• DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2 • DS15_v2 • e4s_v3 • E8s_v3 • E32S_v3 [2] • E48s_v3 [2] • E64is_v3 [2] • L8s_v2 [3]
支持的磁盘类型 [4]	标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘					

注释：

1. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Azure Blob 存储。
2. 此 VM 类型使用 "超 SSD" 用于 VNVRAM ，可提供更好的写入性能。
3. 此 VM 类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用此存储作为 *Flash Cache* 。Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。 "了解更多信息。"。
4. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
5. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
6. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。

HA 对

在 Azure 中将 Cloud Volumes ONTAP 部署为 HA 对时，您可以从以下配置中进行选择。

	免费	**PAYGO** 标准	**PAYGO** 高级版	基于节点的许可证	基于容量的许可证
最大系统容量（磁盘 **+** 对象存储）	500 GiB	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB	2 个 PIB
支持的虚拟机类型	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 [1] • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]	• DS4_v2 • DS5_v2 [1] • DS13_v2 • DS14_v2 [1] • DS15_v2 [1] • E8s_v3 • E48s_v3 [1] • E80ids_v4 [2]
支持的磁盘类型	高级页面 Blobs				

注释：

1. 使用 HA 对时， Cloud Volumes ONTAP 支持对这些 VM 类型使用较高的写入速度。使用单节点系统时，所有实例类型均支持高写入速度。 "了解有关选择写入速度的更多信息"。
2. 只有在需要 Azure 维护控制时，才建议使用此虚拟机。由于定价较高，因此不建议用于任何其他使用情形。
3. Azure 中的 HA 对不支持 PAYGO Explore 。
4. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
5. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。

支持的磁盘大小

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个类型和大小相同的磁盘。

单节点系统

单节点系统使用 Azure 受管磁盘。支持以下磁盘大小：

高级 **SSD**	标准 **SSD**	标准 **HDD**
• 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB	• 100 GiB • 500 GiB • 1 TiB • 2 TiB • 4 TiB • 8 TiB • 16 TiB • 32 TiB

HA 对

HA 对使用高级页面 Blobs 。支持以下磁盘大小：

- 500 GiB
- 1 TiB
- 2 TiB
- 4 TiB
- 8 TiB

Google Cloud 支持的配置

Google Cloud 支持多种 Cloud Volumes ONTAP 配置。

按许可证支持的配置

Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台中作为单节点系统和高可用性（ HA ）节点对提供，可实现容错和无中断运行。

不支持将单节点系统升级到 HA 对。如果要在单节点系统和 HA 对之间切换，则需要部署新系统并将现有系统中的数据复制到新系统。

	免费	PAYGO 探索	PAYGO 标准	PAYGO 高级版	基于节点的许可证	基于容量的许可证
最大系统容量（磁盘 + 对象存储） [1]	500 GB	2 TB [2]	10 TB	368 TB	每个许可证 368 TB	2 个 PIB
支持的计算机类型 [3]	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-32	• n2-standard-4	• N1-standard-8 • n2-standard-8	• N1-standard-32 • n2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • n2-standard-4 • n2-standard-8 • n2-standard-32
支持的磁盘类型 [4]	区域持久性磁盘（ SSD ，平衡磁盘和标准磁盘）					

注释：

1. 磁盘限制可以防止您单独使用磁盘来达到最大系统容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。

   "详细了解 Google Cloud 中的磁盘限制"。

2. PAYGO Explore 不支持将数据分层到 Google Cloud Storage 。
3. 新的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。

   如果您的现有系统在此计算机类型上运行，则可以继续使用它，但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。

4. 使用 SSD 时会启用增强的写入性能。
5. Cloud Manager 界面显示了 Standard 和 BYOL 支持的另一种计算机类型： N1-HIGHEM-4 。但是，此计算机类型并不适用于生产环境。我们已将其仅用于特定实验室环境。
6. 有关 Google Cloud Platform 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。
7. Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持使用其他 VM 实例类型的解决方案。

支持的磁盘大小

在 Google Cloud 中，一个聚合最多可以包含 6 个类型和大小相同的磁盘。支持以下磁盘大小：

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2 TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

存储限制

AWS 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下，您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下容量和磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GiB
PAYGO 探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）
PAYGO 标准	10 TiB
PAYGO 高级版	368 TiB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TiB
基于容量的许可证	2 个 PIB

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制?

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

对于 **AWS** 中的 **HA** 系统，镜像数据是否计入容量限制?

不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。

EC2 实例的磁盘和分层限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘，最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节显示了 EC2 实例系列的磁盘和分层限制，因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。

请注意以下事项：

- 新的 Cloud Volumes ONTAP 9.10.0 系统不支持 c4 ， m4 和 r4 实例类型。但是，我们仍会显示这些实例类型的磁盘限制，因为在这些实例类型之一上运行时，您可以将系统升级到 9.10.0 版本。

- 以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
- 现在，您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配 368 TiB 以上的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 ， m5 和 R5 实例	21 [1]	336 TiB	368 TiB
m5dn.24xlarge	19 [2]	304 TiB	368 TiB
c4 ， m4 和 r4 实例	34	368 TiB	368 TiB

1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于节点的许可的单节点

实例	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c5 ， m5 和 R5 实例	21 [1]	336 TiB	368 TiB	336 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5dn.24xlarge	19 [2]	304 TiB	368 TiB	304 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4 ， m4 和 r4 实例	34	368 TiB	368 TiB	544 TiB	每个许可证 368 TiB x

1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

具有基于容量的许可的单个节点

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 ， m5 和 R5 实例	21	336 TiB	2 个 PIB

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
m5dn.24xlarge	19 [1]	304 TiB	2 个 PIB

1. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

具有高级许可证的 **HA** 对

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 ， m5 和 R5 实例	18 [1]	288 TiB	368 TiB
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368 TiB
c4 ， m4 和 r4 实例	31	368 TiB	368 TiB

1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于节点的许可的 **HA** 对

实例	每个节点的最大磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
c5 ， m5 和 R5 实例	18 [1]	288 TiB	368 TiB	288 TiB	每个许可证 368 TiB x
m5dn.24xlarge	16 [2]	256 TiB	368 TiB	256 TiB	每个许可证 368 TiB x
c4 ， m4 和 r4 实例	31	368 TiB	368 TiB	496 TiB	每个许可证 368 TiB x

1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 *new* 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统，则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘，因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
2. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

采用基于容量的许可的 **HA** 对

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 ， m5 和 R5 实例	18	288 TiB	2 个 PIB

实例	每个节点的最大磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
m5dn.24xlarge	16 [1]	256 TiB	2 个 PIB

1. 与其他实例类型相比，此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘，这意味着支持的数据磁盘数量较少。

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘，并将其分组为 *aggregodes* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	单节点：与磁盘限制 HA 对相同：一个节点中 18 个 [1]
最大聚合大小	96 TiB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

Storage VM 限制

在某些配置中，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM （ SVM ）。

"了解如何创建其他 Storage VM"。

许可证类型	实例系列	**Storage VM** 限制
* PAYGO*	c4 ， m4 和 r4	• 1 个存储 VM 用于提供数据 • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
	c5 ， m5 和 R5	• 1 个存储 VM 用于提供数据 • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
* 免费 *	c5 ， m5 和 R5	• 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^
* 基于容量的许可证 * [3]	c5 ， m5 和 R5	• 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^

许可证类型	实例系列	**Storage VM** 限制
* 基于节点的 BYOL* [4]	c4 ， m4 和 r4	• 1 个存储 VM 用于提供数据 • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
	c5 ， m5 和 R5	• 共 24 个 Storage VM ^1 ， 2^

1. 根据您使用的 EC2 实例类型，限制可以更低。下面一节列出了每个实例的限制。
2. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复（ Disaster Recovery ， DR ）。
3. 对于基于容量的许可，额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本，但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如，如果您创建了两个 Storage VM ，并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量，则总共需要支付 8 TiB 的费用。
4. 对于基于节点的 BYOL ，除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。

   您为灾难恢复（ DR ）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。例如，如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ，则表示已达到此限制，无法再创建任何 Storage VM 。

按 **EC2** 实例类型指定的 **Storage VM** 限制

创建其他 Storage VM 时，需要将专用 IP 地址分配给端口 e0a 。下表列出了每个接口的最大专用 IP 数，以及部署 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上可用的 IP 地址数。可用 IP 地址的数量直接影响该配置中的最大 Storage VM 数。

下面列出的实例适用于 c5 ， m5 和 R5 实例系列。

Configuration	**Instance type**	每个接口的最大专用 **IP** 数	部署后剩余的 **IP** [1]	不带管理 **LIF** 的最大 **Storage VM** 数 **^2** ， **3^**	管理 **LIF** 的最大 **Storage VM ^2** ， **3^**
* 单节点 *	* 。 xlarge	15	9	10	5.
	* 。 2xlarge	15	9	10	5.
	* 。 4xlarge	30 个	24	24	12
	* 。 8xlarge	30 个	24	24	12
	* 。 9 x 大	30 个	24	24	12
	* 。 12 x 大	30 个	24	24	12
	* 。 16 x 大	50	44	24	12
	* 。 18 x 大	50	44	24	12
	* 。 24xlarge	50	44	24	12

Configuration	Instance type	每个接口的最大专用 IP 数	部署后剩余的 IP	不带管理 LIF 的最大 Storage VM 数 ^2 ， 3^	管理 LIF 的最大 Storage VM ^2 ， 3^
* 一个 AZ 中的 HA 对 *	* 。 xlarge	15	10	11.	5.
	* 。 2xlarge	15	10	11.	5.
	* 。 4xlarge	30 个	25.	24	12
	* 。 8xlarge	30 个	25.	24	12
	* 。 9 x 大	30 个	25.	24	12
	* 。 12 x 大	30 个	25.	24	12
	* 。 16 x 大	50	45	24	12
	* 。 18 x 大	50	45	24	12
	* 。 24xlarge	50	44	24	12
多个 AZ* 中的 * HA 对	* 。 xlarge	15	12	13	13
	* 。 2xlarge	15	12	13	13
	* 。 4xlarge	30 个	27	24	24
	* 。 8xlarge	30 个	27	24	24
	* 。 9 x 大	30 个	27	24	24
	* 。 12 x 大	30 个	27	24	24
	* 。 16 x 大	50	47	24	24
	* 。 18 x 大	50	47	24	24
	* 。 24xlarge	50	44	24	12

1. 此数字表示部署和设置 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上有多少个 *realfates* 专用 IP 地址可用。例如，一个 * 。 2xlarge 系统最多支持每个网络接口 15 个 IP 地址。在一个 AZ 中部署 HA 对时，会将 5 个专用 IP 地址分配给端口 e0a 。因此，使用 * 。 2xlarge 实例类型的 HA 对还有 10 个专用 IP 地址可用于其他 Storage VM 。
2. 这些列中列出的数字包括 Cloud Manager 默认创建的初始 Storage VM 。例如，如果此列中列出 24 个，则表示您可以再创建 23 个 Storage VM ，总共可以创建 24 个。
3. Storage VM 的管理 LIF 是可选的。管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

   由于它需要专用 IP 地址，因此会限制您可以创建的其他 Storage VM 的数量。唯一的例外是多个 AZS 中的 HA 对。在这种情况下，管理 LIF 的 IP 地址为 *float* IP 地址，因此不计入 *private* IP 限制。

文件和卷限制

逻辑存储	参数	limit
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [1]	499

逻辑存储	参数	limit
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

1. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Azure 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GiB
PAYGO 探索	2 TiB （ Explore 不支持数据分层）

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
PAYGO 标准	10 TiB
PAYGO 高级版	368 TiB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TiB
基于容量的许可证	2 个 PIB

对于 **HA** ，是每个节点的许可证容量限制还是整个 **HA** 对的许可证容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。

按虚拟机大小的磁盘和分层限制

以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。限制不包括根磁盘，核心磁盘和 VNVRAM 。

下表按虚拟机大小显示了单个磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。

- 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
- HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘，每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。

> 您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个基于节点的许可证，以分配超过 368 TiB 的容量。您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。

具有高级许可证的单个节点

VM 大小	每个节点的 **MAX Data** 磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB
E32S_v3	29	368 TiB	368 TiB
E48s_v3	29	368 TiB	368 TiB
E64is_v3	29	368 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的单节点

> 对于某些 VM 类型，您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如，使用 DS5_v2 时，您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 1.95 PiB 。

VM 大小	每个节点的 MAX Data 磁盘数	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB	1.95 PIB	每个许可证 368 TiB x
e4s_v3	5.	160 TiB	368 TiB	160 TiB	每个许可证 368 TiB x
E8s_v3	13	368 TiB	368 TiB	416 TiB	每个许可证 368 TiB x
E32S_v3	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
E48s_v3	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
E64is_v3	29	368 TiB	368 TiB	928 TiB	每个许可证 368 TiB x
L8s_v2	13	368 TiB	368 TiB	416 TiB	每个许可证 368 TiB x

具有基于容量的许可的单个节点

VM 大小	每个节点的 MAX Data 磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2	29	928 TiB	2 个 PIB
DS5_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
DS13_v2	29	928 TiB	2 个 PIB
DS14_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
DS15_v2	61.	1.95 PIB	2 个 PIB
e4s_v3	5.	160 TiB	2 个 PIB
E8s_v3	13	416 TiB	2 个 PIB
E32S_v3	29	928 TiB	2 个 PIB

VM 大小	每个节点的 MAX Data 磁盘数	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
E48s_v3	29	928 TiB	2 个 PIB
E64is_v3	29	928 TiB	2 个 PIB
L8s_v2	13	416 TiB	2 个 PIB

具有高级许可证的 **HA** 对

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB
E8s_v3	13	104 TiB	368 TiB
E48s_v3	29	232 TiB	368 TiB
E80ids_v4	29	232 TiB	368 TiB

采用基于节点的许可的 **HA** 对

VM 大小	HA 对的 MAX Data 磁盘	使用一个许可证时的最大系统容量		使用多个许可证时的最大系统容量	
		* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *	* 仅磁盘 *	* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS5_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS13_v2	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS14_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x
DS15_v2	61.	368 TiB	368 TiB	488 TiB	每个许可证 368 TiB x
E8s_v3	13	104 TiB	368 TiB	104 TiB	每个许可证 368 TiB x
E48s_v3	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x
E80ids_v4	29	232 TiB	368 TiB	232 TiB	每个许可证 368 TiB x

采用基于容量的许可的 **HA** 对

VM 大小	**HA** 对的 **MAX Data** 磁盘	单独使用磁盘时的最大系统容量	使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS4_v2	29	232 TiB	2 个 PIB
DS5_v2	61.	488 TiB	2 个 PIB
DS13_v2	29	232 TiB	2 个 PIB
DS14_v2	61.	488 TiB	2 个 PIB
DS15_v2	61.	488 TiB	2 个 PIB
E8s_v3	13	104 TiB	2 个 PIB
E48s_v3	29	232 TiB	2 个 PIB
E80ids_v4	29	232 TiB	2 个 PIB

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
聚合的最大数量	与磁盘限制相同
最大聚合大小 [1]	单节点 384 TiB 原始容量 [2] 352 TiB 原始容量，单节点 PAYGO 96 TiB HA 对原始容量
每个聚合的磁盘数	1-12 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
2. 如果使用基于节点的许可，则需要两个 BYOL 许可证才能达到 384 TiB 。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

Storage VM 限制

在某些配置中，您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM （ SVM ）。

这些是经过测试的限制。虽然理论上可以配置其他 Storage VM ，但不支持。

"了解如何创建其他 Storage VM"。

许可证类型	**Storage VM** 限制
* PAYGO*	• 1 个存储 VM 用于提供数据 • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复

许可证类型	**Storage VM** 限制
* 免费 *	共 24 个 Storage VM ^1， 2^
* 基于容量的许可证 * [3]	共 24 个 Storage VM ^1， 2^
* 基于节点的 BYOL* [4]	共 24 个 Storage VM ^1， 2^

1. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复（Disaster Recovery， DR）。
2. 每个 Storage VM 最多可以有三个 LIF，其中两个是数据 LIF，一个是 SVM 管理 LIF。
3. 对于基于容量的许可，额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本，但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB。例如，如果您创建了两个 Storage VM，并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量，则总共需要支付 8 TiB 的费用。
4. 对于基于节点的 BYOL，除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外，每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。

   您为灾难恢复（DR）配置的 Storage VM 不需要附加许可证（它们是免费的），但它们会计入 Storage VM 限制。例如，如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM，则表示已达到此限制，无法再创建任何 Storage VM。

文件和卷限制

逻辑存储	参数	**limit**
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

Google Cloud 中的存储限制

Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

按许可证计算的最大系统容量

Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。

NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制， Cloud Manager 将显示一条需要执行操作消息，并且不再允许您添加其他磁盘。

对于某些配置，磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息，请参见以下磁盘限制。

许可证	最大系统容量（磁盘 + 对象存储）
免费	500 GB
PAYGO 探索	2 TB （ Explore 不支持数据分层）
PAYGO 标准	10 TB
PAYGO 高级版	368 TB
基于节点的许可证	每个许可证 368 TB
基于容量的许可证	2 个 PIB

对于 **HA** 对，是每个节点的许可容量限制还是整个 **HA** 对的许可容量限制？

容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如，如果使用高级版许可证，则两个节点之间的容量最多可达 368 TB 。

对于 **HA** 对，镜像数据是否计入许可的容量限制？

不可以。HA 对中的数据会在节点之间同步镜像，以便在 Google Cloud 发生故障时可以使用这些数据。例如，如果您在节点 A 上购买了 8 TB 磁盘，则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TB 磁盘，用于镜像数据。虽然配置了 16 TB 的容量，但许可证限制仅会计入 8 TB 的容量。

磁盘和分层限制

下表显示了单独使用磁盘以及将磁盘和冷数据分层到对象存储的最大系统容量。磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。

参数	**limit**
最大数据磁盘数	• 124 ，用于单节点系统 • 对于 HA 对，每个节点 123 个
最大磁盘大小	64 TB
仅使用磁盘时的最大系统容量	256 TB [1]
将磁盘和冷数据分层到 Google Cloud 存储分段时的最大系统容量	取决于许可证。请参见上表。

[1] 此限制由 Google Cloud Platform 中的虚拟机限制定义。

聚合限制

Cloud Volumes ONTAP 将 Google 云平台磁盘分组为 *aggreges* 。聚合可为卷提供存储。

参数	**limit**
最大数据聚合数 [1]	• 99 表示单个节点 • 64 表示整个 HA 对
最大聚合大小	256 TB 原始容量 [2]
每个聚合的磁盘数	1-6 [3]
每个聚合的最大 RAID 组数	1.

注释：

1. 数据聚合的最大数量不包括根聚合。
2. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	limit
* 存储虚拟机（SVM）*	Cloud Volumes ONTAP 的最大数量（HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统（HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	100 TB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	1,023

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	limit
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	1.
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

此版本中没有特定于 Cloud Volumes ONTAP 的已知问题。

您可以在中找到 ONTAP 软件的已知问题 "《 ONTAP 发行说明》"。

已知限制

所有云提供商的限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

以下限制适用于所有云提供商中的 Cloud Volumes ONTAP： AWS， Azure 和 Google Cloud 。

最大并发复制操作数

无论实例类型或计算机类型如何， Cloud Volumes ONTAP 的并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输的最大数量均为每个节点 100 。

您的备份和恢复计划不得使用云提供商快照

您不应在 Cloud Volumes ONTAP 数据的备份和恢复计划中使用云提供商的快照。您应始终使用 ONTAP Snapshot 副本或第三方备份解决方案备份和还原 Cloud Volumes ONTAP 上托管的数据。

"了解如何使用 Cloud Backup Service 备份和还原 ONTAP 数据"。

> WAFL 文件系统中的 ONTAP 一致性点决定了数据一致性。只有 ONTAP 可以暂停 WAFL 文件系统以进行崩溃状态一致的备份。

在中国地区提供支持

中国地区支持 Cloud Volumes ONTAP ，如下所示。

- AWS 中国地区支持 Cloud Volumes ONTAP 9.6 。
- 中国 Azure 地区支持 Cloud Volumes ONTAP 9.9 。
- 支持单节点系统。
- 支持直接从 NetApp 购买的许可证。

不支持所有其他位置，版本，配置和许可证。

Cloud Volumes ONTAP 支持预留和按需 VM 实例

Cloud Volumes ONTAP 可以在云提供商提供的预留或按需 VM 实例上运行。不支持其他类型的 VM 实例。

不应使用自动应用程序资源管理解决方案

自动应用程序资源管理解决方案不应管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。这样做可能会导致更改不受支持的配置。例如，解决方案可能会将 Cloud Volumes ONTAP 更改为不受支持的 VM 实例类型。

软件更新必须由 Cloud Manager 完成

Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。

不得从云提供商的控制台修改 Cloud Volumes ONTAP 部署

通过云提供商的控制台更改 Cloud Volumes ONTAP 配置会导致配置不受支持。对 Cloud Manager 创建和管理的 Cloud Volumes ONTAP 资源进行的任何更改都会影响系统稳定性以及 Cloud Manager 管理系统的能力。

磁盘和聚合必须通过 Cloud Manager 进行管理

必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

SnapManager 许可限制

Cloud Volumes ONTAP 支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统（ SnapManager 套件）许可证。

不支持的 ONTAP 功能

Cloud Volumes ONTAP 不支持以下功能：

- 聚合级实时重复数据删除
- 聚合级后台重复数据删除
- 磁盘维护中心
- 磁盘清理
- FabricPool 镜像
- 光纤通道（ FC ）
- Flash Pool
- 无限卷
- 接口组
- 索引节点 LIF 故障转移
- MetroCluster
- AWS 和 Google Cloud 中的 ONTAP S3 （ Azure 支持 S3 协议）
- RAID4 ， RAID-DP ， RAID-TEC （支持 RAID0 ）
- 服务处理器
- SnapLock 合规性和企业模式（仅支持 Cloud WORM ）
- SnapMirror 同步
- VLAN

AWS 中的已知限制

以下已知限制特定于 Amazon Web Services 中的 Cloud Volumes ONTAP 。请务必同时查看 "所有云提供商的限制"。

AWS 前站限制

如果您有 AWS 前台，则可以通过在 " 工作环境 " 向导中选择前台 VPC 来在该前台部署 Cloud Volumes ONTAP 。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。请注意，您需要先在 AWS 前台部署 Connector 。

需要指出的限制如下：

- 目前仅支持单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统
- 您可以与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用的 EC2 实例仅限于前台可用的实例
- 目前仅支持通用 SSD （ GP2 ）

Flash Cache 限制

C5D 和 R5D 实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache* 。请注意以下限制：

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率，也可以先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

Amazon CloudWatch 报告错误警报

Cloud Volumes ONTAP 不会在空闲时释放 CPU ，因此 "Amazon CloudWatch" 可以为 EC2 实例报告 CPU 使用率较高的警告，因为它会看到 100% 的使用率。您可以忽略此警报。ONTAP statistics 命令可显示 CPU 的实际使用情况。

Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持即时存储交还

节点重新启动后，配对节点必须先同步数据，然后才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时客户端写入的数据量以及交还期间的数据写入速度。

"了解存储在 AWS 中运行的 Cloud Volumes ONTAP HA 对中的工作原理"。

Azure 中的已知限制

以下已知限制特定于 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 。请务必同时查看 "所有云提供商的限制"。

Flash Cache 限制

Standard_L8s_v2 VM 类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 *Flash Cache*.请注意 Flash Cache 的以下限制：

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  您可以在从 Cloud Manager 创建卷时选择无存储效率，也可以先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

HA 限制

以下限制会影响 Microsoft Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对：

- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA 对。

  "请参见支持的 Azure 区域列表"。

按需购买不适用于 CSP 合作伙伴

如果您是 Microsoft Cloud 解决方案 Provider （ CSP ）合作伙伴，则无法部署 Cloud Volumes ONTAP Explore ，标准版或高级版，因为 CSP 合作伙伴不支持按需购买订阅。您必须购买许可证并部署 Cloud Volumes ONTAP BYOL 。

Google Cloud 中的已知限制

以下已知限制特定于 Google 云平台中的 Cloud Volumes ONTAP 。请务必同时查看 "所有云提供商的限制"。

Google Private Service Connect 限制

如果您充分利用 "Google Private Service Connect" 在要将 Cloud Volumes ONTAP 部署到的 VPC 中，您需要实施 DNS 记录，以便将流量转发到所需的 "Cloud Manager API 端点"。

目前， Private Service Connect 不支持将数据从 Cloud Volumes ONTAP 分层到 Google 云存储分段。

云提供商集成

此页面介绍了 NetApp 如何与云提供商合作来解决可能出现的问题。

协作支持最佳实践

NetApp 承诺为被许可方提供支持，并在被许可方报告情况下，尽商业上合理的努力解决 Cloud Volumes ONTAP 的技术支持问题。NetApp 和适用的云提供商对彼此的许可软件或基础架构不承担任何直接支持义务。

NetApp 实施了一些工具，旨在就可能因适用的云提供商服务而导致的客户技术问题与适用的云提供商建立联系。但是， 保持无缝支持流的最佳方式是：（ i ）与 NetApp 和适用的云提供商保持最新的支持合同；（ ii ）在出现技术问题且客户需要明确说明时，与 NetApp 和适用的云提供商协调联合上报会议 导致这些技术问题的产品或服务。

Azure 维护事件

Microsoft 在其 Azure 虚拟机（ VM ）基础架构上计划并以编程方式宣布可能影响 Cloud Volumes ONTAP VM 的维护事件。这些事件会在维护窗口的 15 分钟前公布。

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（ HA ）对支持特殊处理维护事件。为了保持应用程序运行状况，我们会执行预防性接管以确定稳定性的优先级，因为任何连接断开超过 15 秒将禁用故障转移功能。

宣布维护窗口后，目标节点的配对节点将执行接管。维护完成后，将启动交还。交还后， HA 对应恢复为运行状况良好的状态。如果未发生这种情况，请联系 NetApp 支持部门以获得帮助。请注意，维护事件一次针对 HA 对中的一个虚拟机，通常这两个节点都是在相对较短的时间内针对的。

使用 Cloud Volumes ONTAP 非持续可用的 CIFS 共享的 CIFS/SMB 客户端将在发生接管时以及将会话所使用的聚合交还给聚合的主节点时丢失会话。这是 CIFS/SMB 协议本身施加的限制。客户可能希望使用第三方产品来避免因接管和交还而可能出现的问题。要获得更多帮助，请联系 NetApp 支持部门。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.